

Солдатов Владимир ИСИП-406 Практическая работа 1

1. Переменные и типы данных

Объявите переменные для хранения:

- вашего возраста,
- средней оценки за семестр,
- вашего имени,
- статуса студента.

Требования:

- Выведите значения в консоль в формате:

Имя: [ваше имя] [тип переменной]

Возраст: [возраст] [тип переменной]

Средний балл: [оценка] [тип переменной]

Студент: [да/нет] [тип переменной]

- Используйте встроенный метод для вывода типа переменной.

C: > Users > SoW > Desktop > FlutterSDK > flutter_1_1.dart > main

Run | Debug

```
1 void main() {
2     // Объявление переменных
3     int age = 58;
4     double averageGrade = 4.7;
5     String name = "Владимир";
6     bool isStudent = true;
7
8     // Вывод значений и типов данных
9     print("Имя: $name ${name.runtimeType}");
10    print("Возраст: $age ${age.runtimeType}");
11    print("Средний балл: $averageGrade ${averageGrade.runtimeType}");
12    print("Студент: $isStudent ${isStudent.runtimeType}");
13 }
```

ПРОБЛЕМЫ

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ

ТЕРМИНАЛ

ПОРТЫ

PS C:\> dart run flutter_1_1.dart

Имя: Владимир String

Возраст: 58 int

Средний балл: 4.7 double

Студент: true bool

PS C:\> █

2. Цикл (FizzBuzz)

Задача:

Напишите программу, которая выводит все числа от 1 до 100, но:

- Для чисел, кратных 3, выводите "Fizz",
- Для кратных 5 — "Buzz",
- Для кратных и 3, и 5 — "FizzBuzz",
- Остальные числа выводятся как есть.

```
C: > Users > SoW > Desktop > FlutterSDK > flutter_1_2.dart > main
Run | Debug
1 void main() {
2   for (int i = 1; i <= 100; i++) {
3     if (i % 3 == 0 && i % 5 == 0) {
4       print("FizzBuzz");
5     } else if (i % 3 == 0) {
6       print("Fizz");
7     } else if (i % 5 == 0) {
8       print("Buzz");
9     } else {
10      print(i);
11    }
12  }
13 }
```

ПРОБЛЕМЫ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ ТЕРМИНАЛ ПОРТЫ

```
PS C:\> dart run flutter_1_2.dart
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
51
```

3. Работа со строками и цикл (Подсчёт гласных)

Напишите программу, которая:

1. Принимает строку (например, "Flutter").
2. Подсчитывает количество гласных букв (а, е, и, о, у — учитывайте верхний и нижний регистр).
3. Выводит результат в формате:
Слово: [ваша строка]
Гласных букв: [количество]

C: > Users > SoW > Desktop > FlutterSDK > flutter_1_3.dart > main

Run | Debug

```
1 void main() {
2     String word = "Flutter";
3     String vowels = "aeiouyAEIOUY";
4
5     int count = 0;
6
7     // Подсчёт гласных букв
8     for (int i = 0; i < word.length; i++) {
9         if (vowels.contains(word[i])) {
10             count++;
11         }
12     }
13
14     // Вывод результата
15     print("Слово: $word");
16     print("Гласных букв: $count");
17 }
```

ПРОБЛЕМЫ

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ

ТЕРМИНАЛ

ПОРТЫ

PS C:\> dart run flutter_1_3.dart

Слово: Flutter

Гласных букв: 2

PS C:\>

4. Умный калькулятор с обработкой ошибок

Цель:

Написать программу на Dart, которая:

1. Принимает от пользователя два числа и оператор (+, -, *, /, %).
2. Выполняет вычисление с учётом приоритета операторов.
3. Обрабатывает возможные ошибки (деление на ноль, некорректный ввод).
4. Использует разные типы операторов (арифметические, логические, null-безопасность, тернарные).

```
C: > Users > SoW > Desktop > FlutterSDK > flutter_1_4.dart > main
1  import 'dart:io';
2
   Run | Debug
3  void main() {
4      print('=== Умный калькулятор ===');
5
6      // Ввод первого числа
7      print('Введите первое число:');
8      double? a = double.tryParse(stdin.readLineSync() ?? '');
9
10     // Ввод второго числа
11     print('Введите второе число:');
12     double? b = double.tryParse(stdin.readLineSync() ?? '');
13
14     // Проверка ввода (null-safety + логический оператор)
15     if (a == null || b == null) {
16         print('Ошибка: введено не число!');
17         return;
18     }
19
20     // Ввод оператора
21     print('Введите оператор (+, -, *, /, %):');
22     String op = stdin.readLineSync() ?? '';
23
24     double? result;
25
```

C: > Users > SoW > Desktop > FlutterSDK > flutter_1_4.dart > main

```
3  void main() {
23
24      double? result;
25
26      // Обработка операций
27      switch (op) {
28          case '+':
29              result = a + b;
30              break;
31          case '-':
32              result = a - b;
33              break;
34          case '*':
35              result = a * b;
36              break;
37          case '/':
38              // тернарный оператор + обработка ошибки
39              result = (b != 0) ? a / b : null;
40              if (result == null) {
41                  print('Ошибка: деление на ноль!');
42                  return;
43              }
44              break;
45          case '%':
46              // остаток от деления (с проверкой)
47              result = (b != 0) ? a % b : null;
48              if (result == null) {
49                  print('Ошибка: деление на ноль!');
50                  return;
51              }
52              break;
53          default:
54              print('Ошибка: неизвестный оператор!');
55              return;
56      }
```

C: > Users > SoW > Desktop > FlutterSDK > flutter_1_4.dart > main

```
3    void main() {  
56    }  
57  
58    // Вывод результата  
59    print('Результат: $a $op $b = $result');  
60 }
```

```
58    // Вывод результата  
59    print('Результат: $a $op $b = $result');  
60 }
```

ПРОБЛЕМЫ

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ

ТЕРМИНАЛ

ПОРТЫ

PS C:\> dart run flutter_1_4.dart

=== Умный калькулятор ===

Введите первое число:

6

Введите второе число:

2

Введите оператор (+, -, *, /, %):

%

Результат: 6.0 % 2.0 = 0.0

PS C:\>

5. Калькулятор матриц

Цель:

Реализовать программу на Dart, которая выполняет основные операции с матрицами:

- сложение,
- вычитание,
- умножение (на число и на матрицу),
- транспонирование,
- вычисление определителя (для квадратных матриц).

Программа должна обрабатывать ошибки (несовместимые размеры, некорректный ввод и т. д.).

```
C: > Users > SoW > Desktop > Vova > Практическая_работа_1 > flutter_1_5.dart > main
1  import 'dart:io';
2
   Run | Debug
3  void main() {
4      List<List<double>> matrixA = [
5          [1, 2],
6          [3, 4]
7      ];
8
9      List<List<double>> matrixB = [
10         [5, 6],
11         [7, 8]
12     ];
13
14     double number = 2;
15
16     print("Матрица A:");
17     printMatrix(matrixA);
18
19     print("Матрица B:");
20     printMatrix(matrixB);
21
22     // Сложение
23     print("Сложение матриц:");
24     printMatrix(addMatrices(matrixA, matrixB));
25
26     // Вычитание
27     print("Вычитание матриц:");
28     printMatrix(subtractMatrices(matrixA, matrixB));
29 }
```

C: > Users > SoW > Desktop > Vova > Практическая_работа_1 > flutter_1_5.dart > main

```
3 void main() {  
28   printMatrix(subtractMatrices(matrixA, matrixB));  
29  
30   // Умножение на число  
31   print("Умножение матрицы A на число $number:");  
32   printMatrix(multiplyByNumber(matrixA, number));  
33  
34   // Умножение матриц  
35   print("Умножение матриц A  $\otimes$  B:");  
36   printMatrix(multiplyMatrices(matrixA, matrixB));  
37  
38   // Транспонирование  
39   print("Транспонированная матрица A:");  
40   printMatrix(transposeMatrix(matrixA));  
41  
42   // Определитель  
43   print("Определитель матрицы A:");  
44   print(determinant(matrixA));  
45 }  
46  
47 // ----- СЛОЖЕНИЕ -----  
48 List<List<double>> addMatrices(  
49   List<List<double>> a,  
50   List<List<double>> b) {  
51  
52   if (a.length != b.length || a[0].length != b[0].length) {  
53     throw Exception("Ошибка: размеры матриц не совпадают.");  
54   }
```


C: > Users > SoW > Desktop > Vova > Практическая_работа_1 > flutter_1_5.dart > main

```
48   List<List<double>> addMatrices(  
54       )  
55  
56   List<List<double>> result = [];  
57  
58   for (int i = 0; i < a.length; i++) {  
59       List<double> row = [];  
60  
61       for (int j = 0; j < a[i].length; j++) {  
62           row.add(a[i][j] + b[i][j]);  
63       }  
64  
65       result.add(row);  
66   }  
67  
68   return result;  
69 }  
70  
71 // ----- ВЫЧИТАНИЕ -----  
72 List<List<double>> subtractMatrices(  
73     List<List<double>> a,  
74     List<List<double>> b) {  
75  
76     if (a.length != b.length || a[0].length != b[0].length) {  
77         throw Exception("Ошибка: размеры матриц не совпадают.");  
78     }  
79  
80     List<List<double>> result = [];  
81  
82     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
```

C: > Users > SoW > Desktop > Vova > Практическая_работа_1 > flutter_1_5.dart > main

```
72 List<List<double>> subtractMatrices(  
73     List<List<double>> a, List<List<double>> b  
74 ) {  
75     List<List<double>> result = [];  
76  
77     for (int i = 0; i < a.length; i++) {  
78         List<double> row = [];  
79  
80         for (int j = 0; j < a[i].length; j++) {  
81             row.add(a[i][j] - b[i][j]);  
82         }  
83  
84         result.add(row);  
85     }  
86  
87     return result;  
88 }  
89  
90 // ----- УМНОЖЕНИЕ НА ЧИСЛО -----  
91 List<List<double>> multiplyByNumber(  
92     List<List<double>> matrix,  
93     double number) {  
94  
95     List<List<double>> result = [];  
96  
97     for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {  
98         List<double> row = [];  
99  
100         for (int j = 0; j < matrix[i].length; j++) {  
101             row.add(matrix[i][j] * number);  
102         }  
103  
104         result.add(row);  
105     }  
106  
107     return result;  
108 }
```

C: > Users > SoW > Desktop > Vova > Практическая_работа_1 > flutter_1_5.dart > multiplyByNumber

```
96 List<List<double>> multiplyByNumber(  
105     for (int j = 0; j < matrix[i].length; j++) {  
106         row.add(matrix[i][j] * number);  
107     }  
108  
109     result.add(row);  
110 }  
111  
112 return result;  
113 }  
114  
115 // ----- УМНОЖЕНИЕ МАТРИЦ -----  
116 List<List<double>> multiplyMatrices(  
117     List<List<double>> a,  
118     List<List<double>> b) {  
119  
120     if (a[0].length != b.length) {  
121         throw Exception(  
122             "Ошибка: количество столбцов A должно быть равно количеству строк B.");  
123     }  
124  
125     List<List<double>> result = List.generate(  
126         a.length,  
127         (_) => List.filled(b[0].length, 0),  
128     ); // List.generate  
129  
130     for (int i = 0; i < a.length; i++) {  
131         for (int j = 0; j < b[0].length; j++) {  
132             for (int k = 0; k < b.length; k++) {  
133                 result[i][j] += a[i][k] * b[k][j];  
134             }  
135         }  
136     }  
137     return result;  
138 }
```

```
C: > Users > SoW > Desktop > Vova > Практическая_работа_1 > flutter_1_5.dart > multiplyByNumber
116 List<List<double>> multiplyMatrices(
117     List<List<double>> a, List<List<double>> b) {
132     for (int k = 0; k < b.length; k++) {
133         result[i][j] += a[i][k] * b[k][j];
134     }
135 }
136 }
137
138 return result;
139 }
140
141 // ----- ТРАНСПОНИРОВАНИЕ -----
142 List<List<double>> transposeMatrix(List<List<double>> matrix) {
143
144     List<List<double>> result = List.generate(
145         matrix[0].length,
146         (_) => List.filled(matrix.length, 0),
147     ); // List.generate
148
149     for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
150         for (int j = 0; j < matrix[i].length; j++) {
151             result[j][i] = matrix[i][j];
152         }
153     }
154
155     return result;
156 }
157
```

C: > Users > SoW > Desktop > Vova > Практическая_ работа_1 > flutter_1_5.dart > multiplyByNumber

```
142 List<List<double>> transposeMatrix(List<List<double>> matrix) {
156 }
157
158 // ----- ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ -----
159 double determinant(List<List<double>> matrix) {
160
161     if (matrix.length != matrix[0].length) {
162         throw Exception("Ошибка: определитель вычисляется только для квадратных матриц.");
163     }
164
165     int n = matrix.length;
166
167     // Для матрицы 2x2
168     if (n == 2) {
169         return matrix[0][0] * matrix[1][1] -
170             matrix[0][1] * matrix[1][0];
171     }
172
173     // Для матрицы 1x1
174     if (n == 1) {
175         return matrix[0][0];
176     }
177
178     double det = 0;
179
180     for (int col = 0; col < n; col++) {
181         det +=
182             (col % 2 == 0 ? 1 : -1) *
183             matrix[0][col] *
184             determinant(getMinor(matrix, 0, col));
```

```

C: > Users > SoW > Desktop > Vova > Практическая_работа_1 > flutter_1_5.dart > multiplyByNumber
159 double determinant(List<List<double>> matrix) {
182     (col % 2 == 0 ? 1 : -1)
183     matrix[0][col] *
184     determinant(getMinor(matrix, 0, col));
185 }
186
187 return det;
188 }
189
190 // ----- МИНОР -----
191 List<List<double>> getMinor(
192     List<List<double>> matrix,
193     int row,
194     int col) {
195
196     List<List<double>> minor = [];
197
198     for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
199
200         if (i == row) continue;
201
202         List<double> newRow = [];
203
204         for (int j = 0; j < matrix[i].length; j++) {
205
206             if (j == col) continue;
207
208             newRow.add(matrix[i][j]);
209         }
210

```

```

C: > Users > SoW > Desktop > Vova > Практическая_работа_1 > flutter_1_5.dart > multiplyByNumber
191 List<List<double>> getMinor(
211     minor.add(newRow);
212 }
213
214 return minor;
215 }
216
217 // ----- ВЫВОД МАТРИЦЫ -----
218 void printMatrix(List<List<double>> matrix) {
219     for (var row in matrix) {
220         print(row);
221     }
222     print("");
223 }

```

C: > Users > SoW > Desktop > Vova > Практическая_работа_1 > flutter_1_5.dart > getMinor

```
191 List<List<double>> getMinor(  
211     | minor.add(newRow);  
212     | }
```

ПРОБЛЕМЫ 1

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ

ТЕРМИНАЛ

ПОРТЫ

PS C:\> dart run flutter_1_5.dart

Матрица A:

[1.0, 2.0]

[3.0, 4.0]

Матрица B:

[5.0, 6.0]

[7.0, 8.0]

Сложение матриц:

[6.0, 8.0]

[10.0, 12.0]

Вычитание матриц:

[-4.0, -4.0]

[-4.0, -4.0]

Умножение матрицы A на число 2.0:

[2.0, 4.0]

[6.0, 8.0]

Умножение матриц A × B:

[19.0, 22.0]

[43.0, 50.0]

Транспонированная матрица A:

[1.0, 3.0]

[2.0, 4.0]

Определитель матрицы A:

-2.0

PS C:\>